

COMPONENTE CURRICULAR:	Administração de Negócios
NOME COMPLETO DO ALUNO:	Murillo Ressineti Silva
RA:	10732430

Aplicação da Produção Enxuta (*Lean*) no Desenvolvimento de Software

1. O Princípio *Just in Time* (JIT) na Gestão de Demandas de Software

Na manufatura tradicional (fordista), o foco era produzir em grandes lotes rígidos para estocar. No modelo *Just in Time* de Ohno, produz-se apenas **o que é necessário, no momento em que é necessário e na quantidade solicitada pelo cliente**, eliminando estoques intermediários (*Work in Progress - WIP*).

- **Aplicação em TI / ADS:**

No desenvolvimento de software, **o código parado no repositório ou requisitos acumulados representam estoque e desperdício de capital**. A aplicação do JIT manifesta-se no uso de métodos visuais como o **Kanban** e no desenvolvimento por **Sprints curtas (Scrum)**:

- **Limitação do *Work in Progress (WIP)***: A equipe limita a quantidade de tarefas em andamento por etapa, evitando gargalos e retrabalho.
- **Desenvolvimento Puxado (*Pull System*)**: As funcionalidades são desenvolvidas sob demanda do cliente/negócio (*Product Backlog* priorizado), entregando pequenos incrementos de software funcional (MVPs) continuamente, em vez de projetos gigantescos em cascata (*Waterfall*) que correm o risco de nascer obsoletos.

2. O Mecanismo de "Parar a Linha" (*Jidoka/Andon*) na Garantia da Qualidade (CI/CD e Testes)

Na fábrica da Toyota, qualquer operador tinha autonomia e o dever de acionar uma alavanca (*Andon*) e interromper a linha de montagem ao identificar uma falha ou peça defeituosa, evitando que o erro se propagasse ao longo da produção e acumulasse custos de correção no final.

- **Aplicação em TI / ADS:**

Essa prática reflete-se diretamente nas práticas de **DevOps, Testes Automatizados e Pipelines de Integração e Entrega Contínua (CI/CD)**:

- **Integração Contínua (CI) e Testes Automatizados**: Sempre que um desenvolvedor faz o envio de um novo código (*push/pull request*), os

testes automatizados (unitários, de integração e de segurança) executam imediatamente.

- **Interrupção Automática do Pipeline (A "Parada da Linha"):** Se um teste falhar ou for detectado um bug na compilação, o pipeline de CI/CD é **automaticamente interrompido** (bloqueando a compilação e a implantação em produção). A equipe de desenvolvimento é alertada na hora para corrigir a falha no exato momento da origem, impedindo que um software defeituoso avance para as etapas de homologação ou afete os usuários finais.